

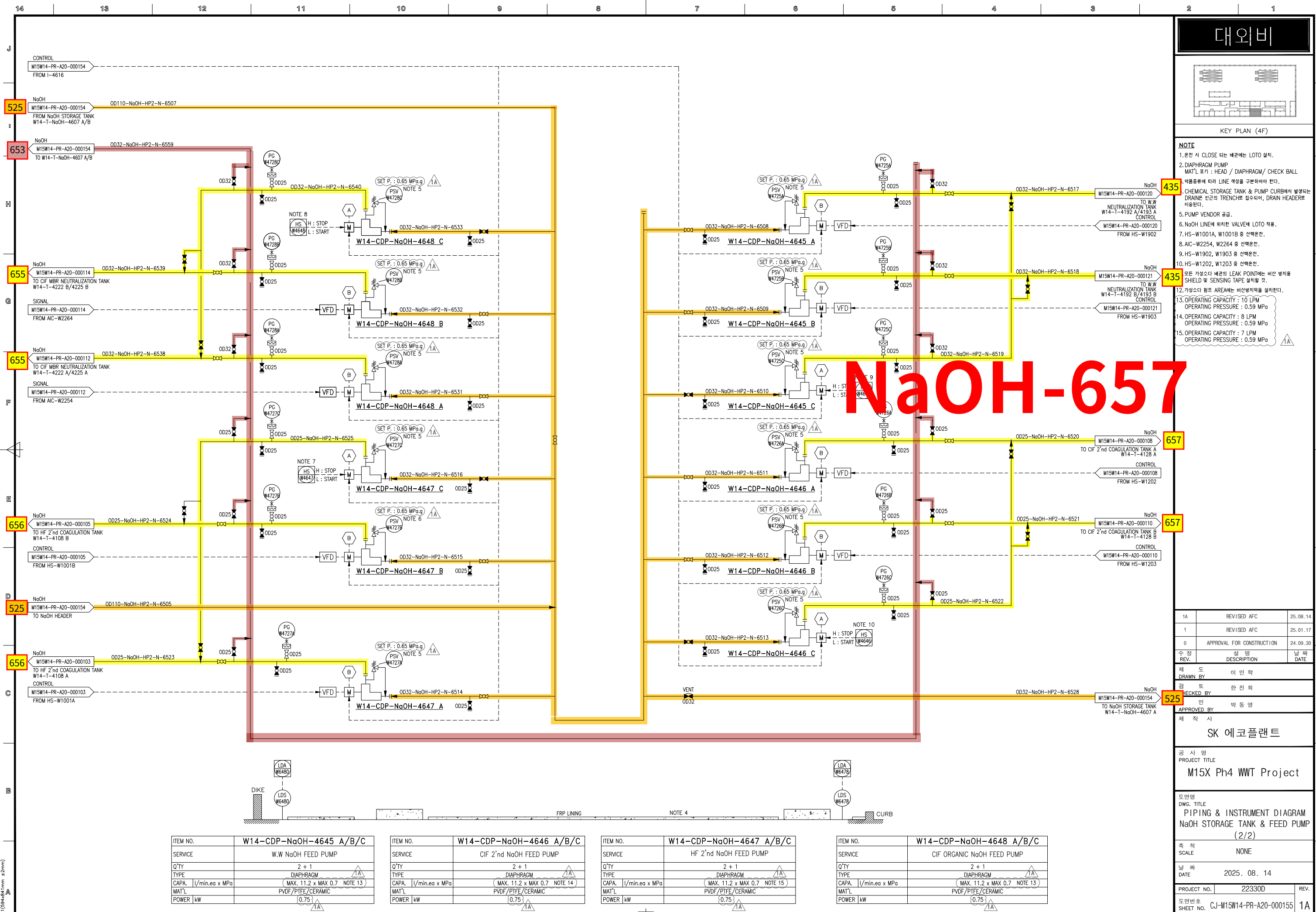
DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

NAOH-657

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	657	4FA	OD25-NaOH-HP2-N-6520-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000155		
2	657	4FA	OD25-NaOH-HP2-N-6520-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000155, 108		
3	657	4FA	OD25-NaOH-HP2-N-6521-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000155		
4	657	4FA	OD25-NaOH-HP2-N-6521-02	2 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000155, 110		
5	657	4FA	OD25-NaOH-HP2-N-6522-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000155		
6	657	5FA	OD25-NaOH-HP2-N-6520-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000108		
7	657	5FA	OD25-NaOH-HP2-N-6521-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110		
8	657	RFA	OD25-NaOH-HP2-E-6520-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000108		
9	657	RFA	OD25-NaOH-HP2-E-6521-01	1 OF 1	0	CJ-M15W14-PR-A20-000110		
10	657	4FA	OD32-NaOH-HP2-N-6559-01	1 OF 2	0	CJ-M15W14-PR-A20-000155		
11								
12								



대외비

KEY PLAN (4F)

NOTE

1. 운전 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 실시.

2. DIAPHRAGM PUMP
MAT'L 표기 : HEAD / DIAPHRAGM/ CHECK BALL

3. 역류종류에 따라 LINE 색상을 구분하여야 한다.

4. CHEMICAL STORAGE TANK & PUMP CURB에서 발생하는 DRAIN은 인근의 TRENCH로 흡수되어, DRAIN HEADER로 이송된다.

5. PUMP VENDOR 공급.

6. NaOH LINE에 위치한 VALVE에 LOTO 적용.

7. HS-W1001A, W1001B 중 선택운전.

8. AIC-W2254, W2264 중 선택운전.

9. HS-W1902, W1903 중 선택운전.

10. HS-W1202, W1203 중 선택운전.

11. 모든 가성소터 배관의 LEAK POINT에는 비산 방지를 SHIELD 및 SENSING TAPE 설치할 것.

12. 가성소터 펌프 AREA에는 비산방지막을 설치한다.

13. OPERATING CAPACITY : 10 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.59 MPa

14. OPERATING CAPACITY : 8 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.59 MPa

15. OPERATING CAPACITY : 7 LPM
OPERATING PRESSURE : 0.59 MPa

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
수정	실명	날짜
REV.	DESCRIPTION	DATE

제 도

이 인 학

DRAWN BY

검 토

한 진 희

CHECKED BY

인

박 동 영

APPROVED BY

제 작 사

SK 에코플랜트

공 사 명

PROJECT TITLE

M15X Ph4 WWT Project

도면명

DWG. TITLE

PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM

NaOH STORAGE TANK & FEED PUMP

(2/2)

속 측

SCALE

NONE

날 짜

2025. 08. 14

DATE

PROJECT NO.

22330D

REV.

1A

도면번호

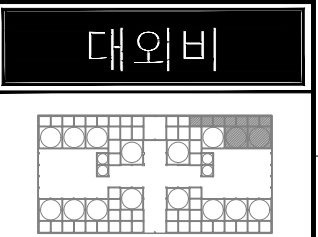
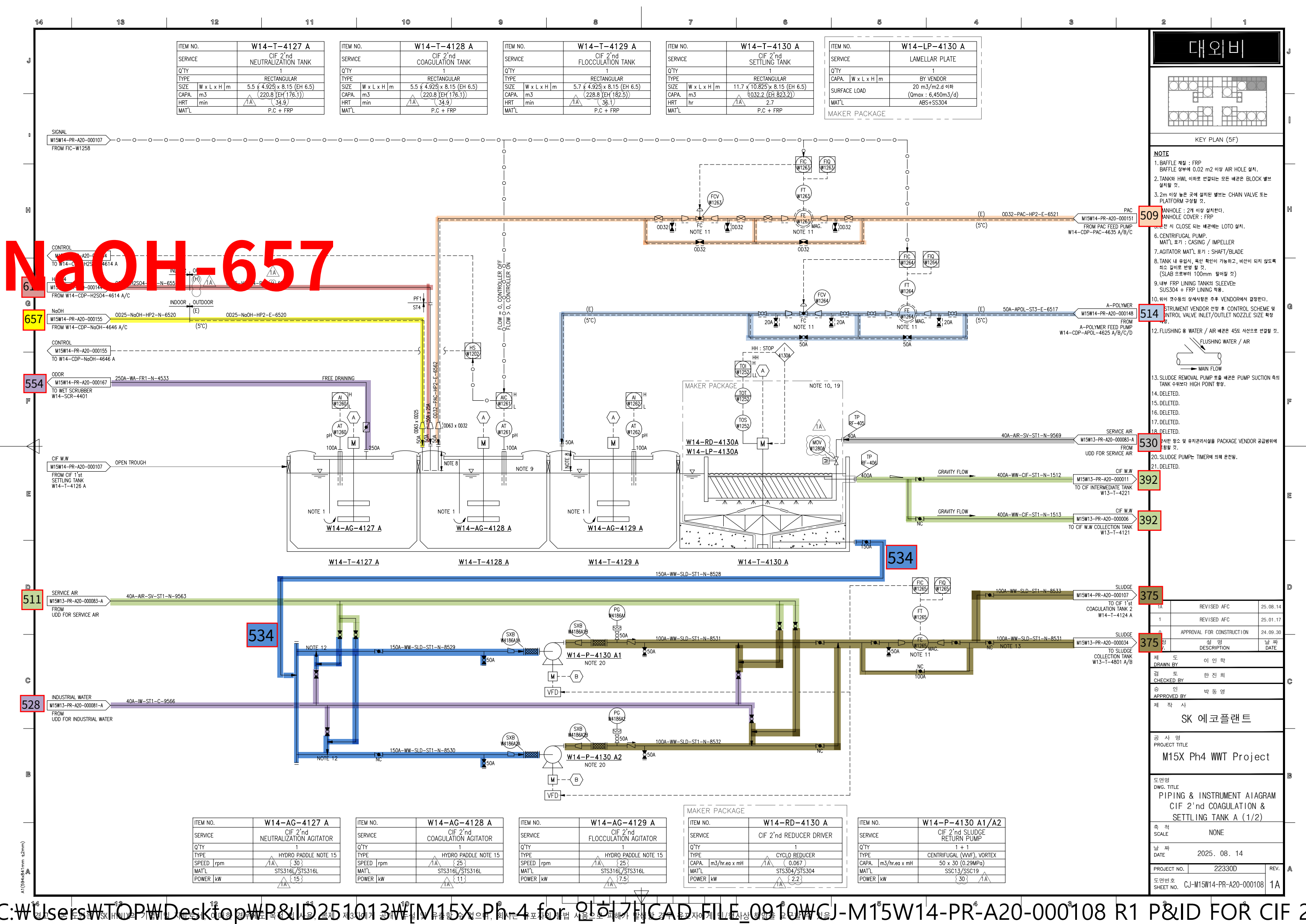
SHEET NO.

CJ-M15W14-PR-A20-000155

ITEM NO.	W14-CDP-NaOH-4645 A/B/C	ITEM NO.	W14-CDP-NaOH-4646 A/B/C	ITEM NO.	W14-CDP-NaOH-4647 A/B/C	ITEM NO.	W14-CDP-NaOH-4648 A/B/C
SERVICE	W.W NaOH FEED PUMP	SERVICE	CIF 2'nd NaOH FEED PUMP	SERVICE	HF 2'nd NaOH FEED PUMP	SERVICE	CIF ORGANIC NaOH FEED PUMP
Q'TY	2 + 1	Q'TY	2 + 1	Q'TY	2 + 1	Q'TY	2 + 1
TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM	TYPE	DIAPHRAGM
CAPA.	1/min.ea x MPa	CAPA.	1/min.ea x MPa	CAPA.	1/min.ea x MPa	CAPA.	1/min.ea x MPa
MAT'L	PVDF/PTFE/CERAMIC	MAT'L	PVDF/PTFE/CERAMIC	MAT'L	PVDF/PTFE/CERAMIC	MAT'L	PVDF/PTFE/CERAMIC
POWER kW	0.75	POWER kW	0.75	POWER kW	0.75	POWER kW	0.75

C:\Users\W10P\Desktop\WP&ID\251013\W[M15X Ph-4 for 인허가]\CAD FILE\0910\WCJ-M15W14-PR-A20-000155 R1 P&ID FOR NaOH

NaOH-657



KEY PLAN (5F)

- NOTE
1. Baffle 제형 : FRP
Baffle 상부에 0.02 m2 이상 AIR HOLE 설치.
 2. TANK와 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. ANHOLE : 2개 이상 설치한다.
ANHOLE COVER : FRP
 5. 선 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 8. TANK 내 유입시, 육안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
(SLAB 으로부터 100mm 떨어질 것)
 9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
 10. 위에 것수등의 상세사항은 추후 VENDOR에서 결정한다.
 11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET/OUTLET NOZZLE SIZE 확정
 12. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
 13. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 14. DELETED.
 15. DELETED.
 16. DELETED.
 17. DELETED.
 18. DELETED.
 19. 시반 형소 및 유지관리시설을 PACKAGE VENDOR 공급범위에 포함할 것.
 20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전됨.
 21. DELETED.

1A	REVISED AFC	25.08.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
375	실명	날짜
375	DESCRIPTION	DATE

DRAWN BY	이인학
CHECKED BY	한진희
APPROVED BY	박동명
제작사	

SK 에코플랜트

공사명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project

도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
CIF 2'nd COAGULATION &
SETTLING TANK A (1/2)

속척
SCALE
NONE

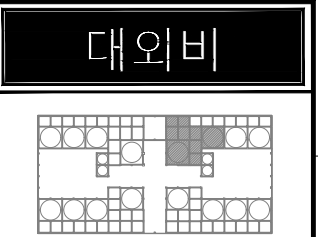
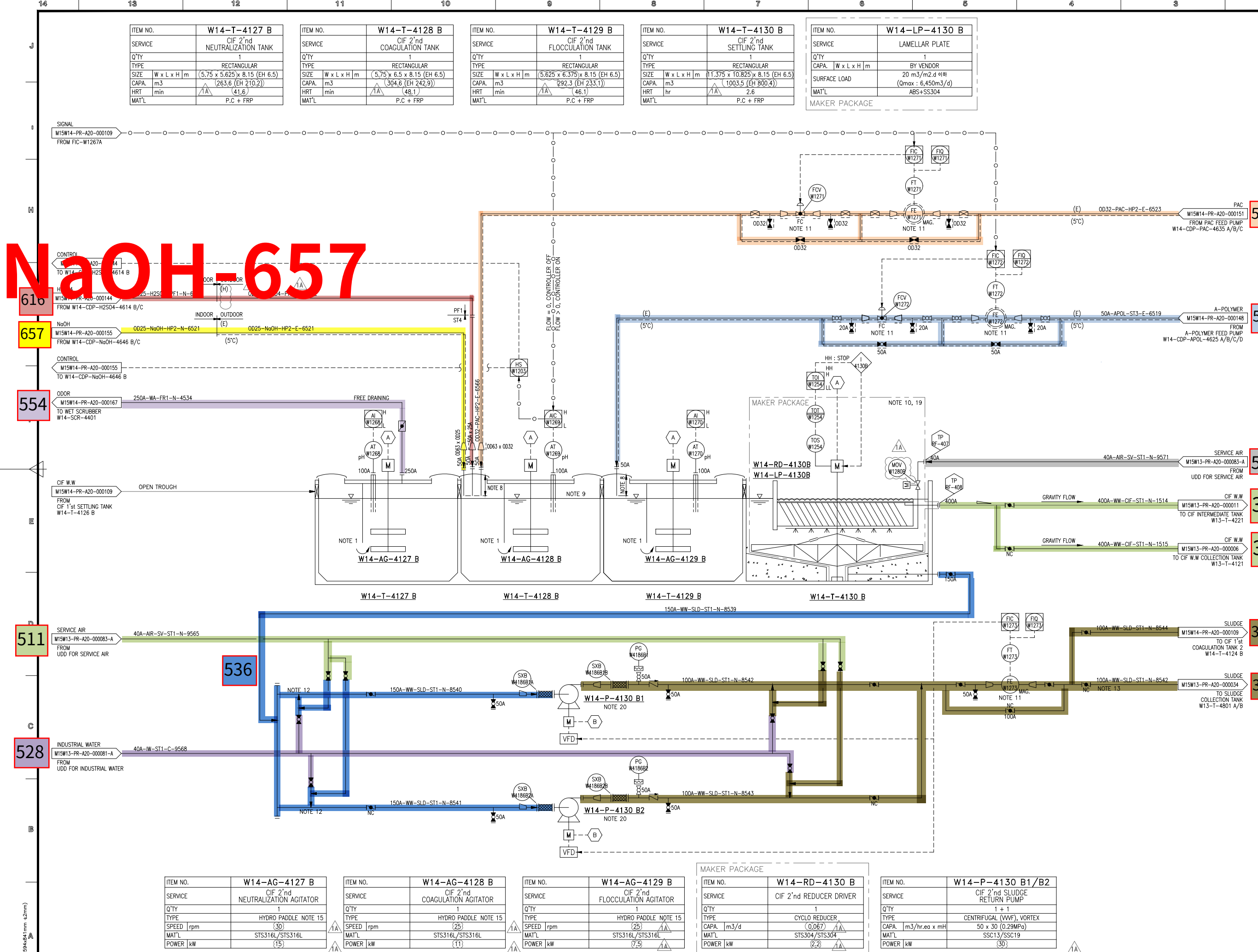
날짜
DATE
2025. 08. 14

PROJECT NO. 22330D

도면번호
SHEET NO. CJ-M15W14-PR-A20-000108

REV. 1A

NaOH-657



- NOTE
1. Baffle 제형 : FRP
Baffle 상부에 0.02 m 이상 AIR HOLE 설치.
 2. TANK의 HWL 이하로 연결되는 모든 배관은 BLOCK 밸브 설치할 것.
 3. 2m 이상 높은 곳에 설치된 밸브는 CHAIN VALVE 또는 PLATFORM 구성할 것.
 4. ANHOLE : 2개 이상 설치한다.
ANHOLE COVER : FRP
 5. 0.5m 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치.
 6. CENTRIFUGAL PUMP.
MAT'L 표기 : CASING / IMPELLER
 7. AGITATOR MAT'L 표기 : SHAFT/BLADE
 8. TANK 내 유입시, 옥안 확인이 가능하고, 비산이 되지 않도록 최소 길이로 반영 할 것.
(SLAB으로부터 100mm 떨어진 것)
 9. 내부 FRP LINING TANK의 SLEEVE는 SUS304 + FRP LINING 적용.
 10. 각종의 상세사항은 추후 VENDOR에서 결정한다.
 11. INSTRUMENT VENDOR 선정 후 CONTROL SCHEME 및 CONTROL VALVE INLET / OUTLET NOZZLE SIZE 예정.
 12. FLUSHING 용 WATER / AIR 배관은 45도 서선으로 연결할 것.
 13. SLUDGE REMOVAL PUMP 또는 배관은 PUMP SUCTION 속의 TANK 수위보다 HIGH POINT 형성.
 14. DELETED.
 15. DELETED.
 16. DELETED.
 17. DELETED.
 18. DELETED.
 19. DELETED.
 20. SLUDGE PUMP는 TIMER에 의해 운전될 것.

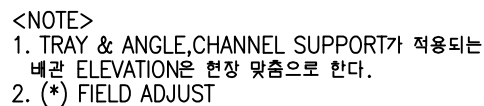
REVISED AFC	25.08.14
REVISED AFC	25.01.17
APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.09.30
실명	날짜
DESCRIPTION	DATE

SK 에코플랜트

공사명
PROJECT TITLE
M15X Ph4 WWT Project

도면명
DWG. TITLE
PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM
CIF 2'nd COAGULATION &
SETTLING TANK B (2/2)

속척
SCALE
NONE
날짜
DATE
2025. 08. 14
PROJECT NO.
22330D
SHEET NO.
CJ-M15W14-PR-A20-000110
REV.
1A



CLIENT  2

[illegible]

CLIENT

CONTRACTOR



PROJECT NAME

M15X Ph4 Project

COMMODITY	NaOH
-----------	------

5	LINE NO.
---	----------

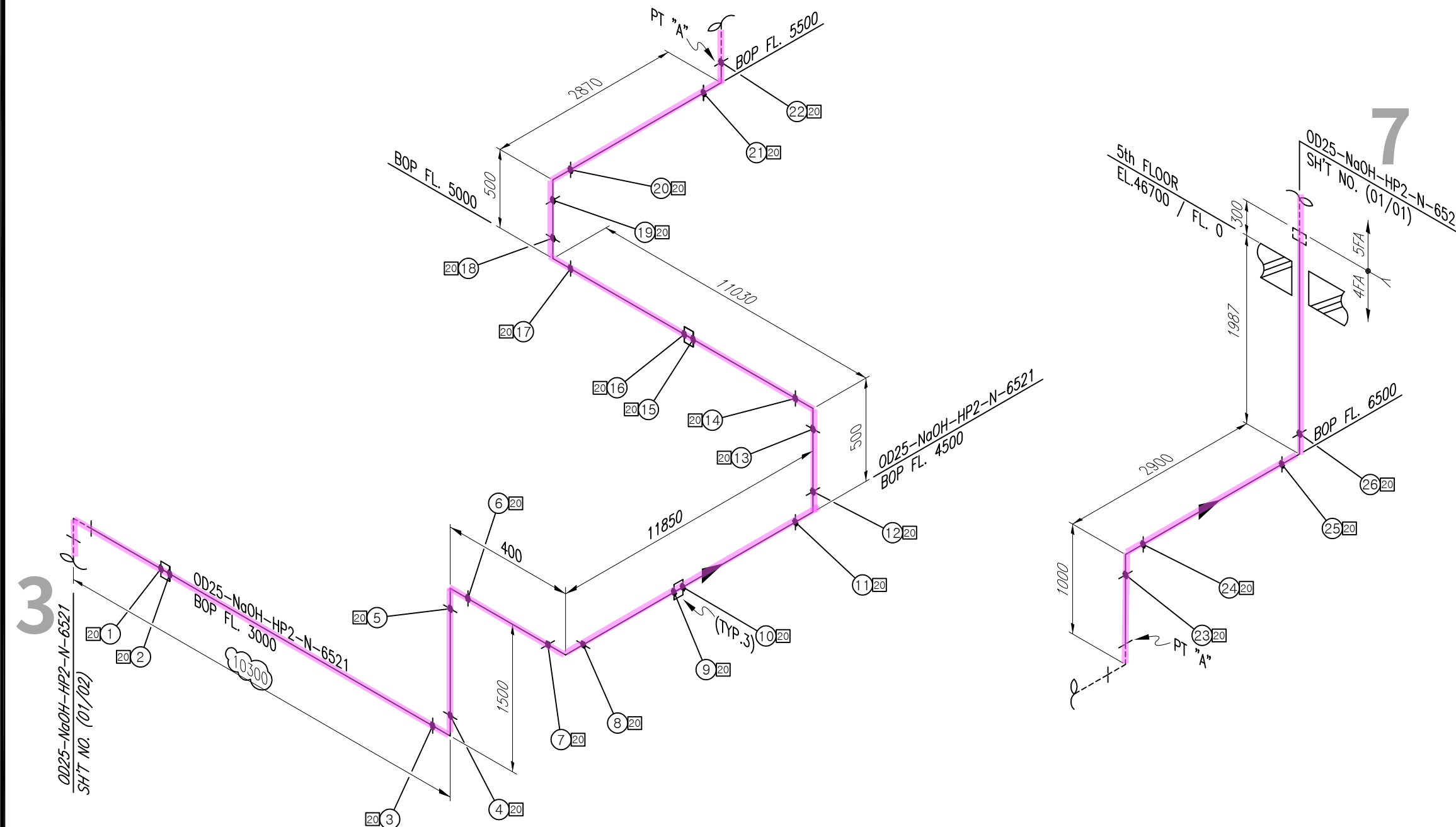
LINE NO. 0D25-NaOH-HP2-N-6521

JOB NO.

22330D

SH'T NO.
02 / 02

V.
1



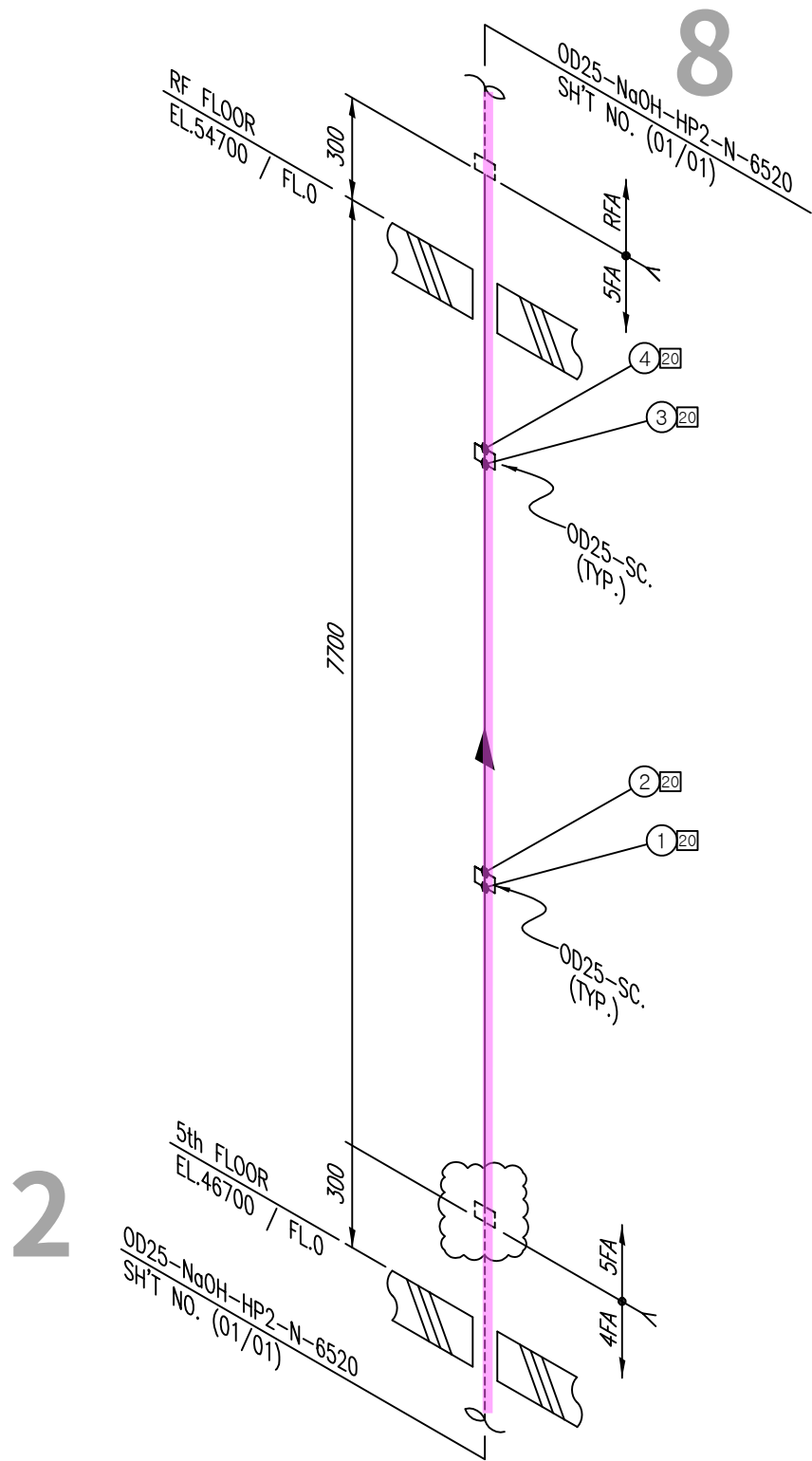
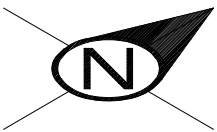
<NOTE>

1. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT가 적용되는 배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.
2. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB1/VB2/VB2LO	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	6.8	60	UNIT	4FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	6.1	AMB	REF. PLAN DWG.			25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	JOB NO.	
						CJ-M15W14-PI-A30-040009-A			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	NaOH	22330D	
						REF. P & ID		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	SH'T NO.	REV.
					CJ-M15W14-PR-A20-000155								OD25-NaOH-HP2-N-6521	02 / 02	1	

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST
2. TRAY & ANGLE,CHANNEL SUPPORT가 적용되는
배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.

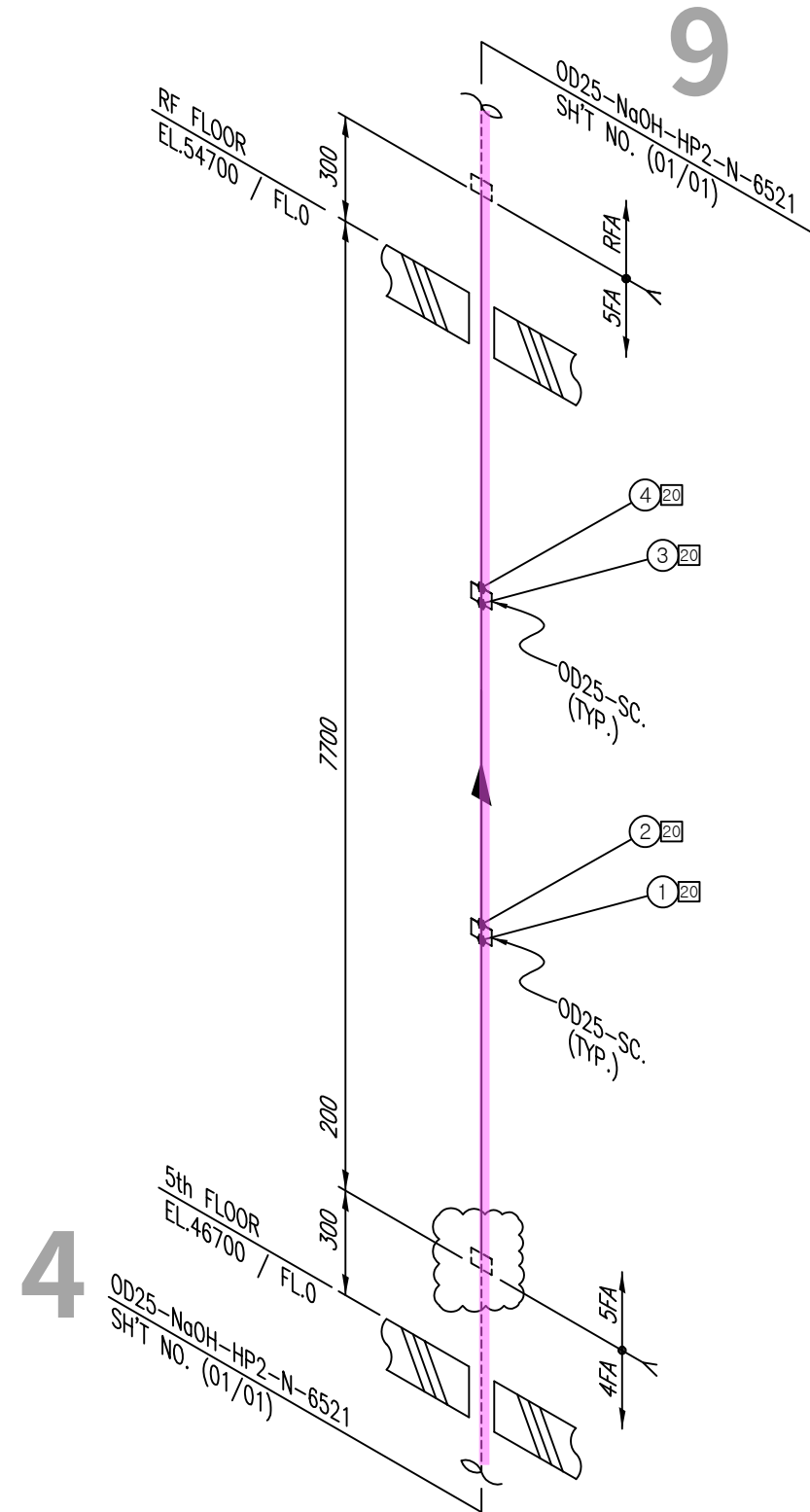
* PIPE : P/P1 * 90° ELBOW : E90 * 45° ELBOW : E45 * TEE : T * RED.TEE : TR * STUB-IN : STU * REINFORCING PAD : RP * CON.RED : RC * ECC.RED : RE * CON.SWAGE : RCS/RCS1 * ECC.SWAGE : RES/RES1 * NIPPLE : NP/NP1/NP2 * CAP : CAP/CAP1 * PLUG : PLG * FULL COUPLING : FC * HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU * SOCKET(HDPE/PVC) : SC * SADDLE(HDPE) : SD * FLANGE : F/F1 * GASKET : G/G1/G2 * BOLT & NUT : B/B1 * BLIND FLANGE : FB/FB1 * GATE VA. : VG/VG1/VG2 * BALL VA. : VB/VBLO/VB1/VB1LO/VB2/VB2LO * BUTTERFLY VA. : VF/VF4 * CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2 * DIAPHRAGM VA. : VD/VDLO * DAMPER : VP * QUICK COUPLING : SQC * FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB * FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR * FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL * FLEXIBLE HOSE : FLXH * STEAM TRAP : ST * SPRAY NOZZLE : SPN * EMERGENCY SHOWER : SSH
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR * STRAINER(T-TYPE) : TSTR * STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR * ANCHOR PLATE : STOP * BIRD SCREEN : BS * ISOLATION KIT : IK * UNLOADING BOX : UB * AIR TRAP : AT * LOTO : LOTO * SIGHT GLASS : SG * PRESSURE GAUGE : PG * SHILED : SH * SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14										CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	—	DESIGN	6.8	60	UNIT	5FA											M15X Ph4 Project
			OPERATING	6.1	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-050009-A											COMMODITY	JOB NO.
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000155			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영				LINE NO.	SH'T NO. REV.
								REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D				OD25-NaOH-HP2-N-6520	01 / 01 0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음.

[illegible]

CLIENT		7	
			
CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
NaOH		22330D	
LINE NO.		SH'T NO.	REV.
0D25-NaOH-HP2-N-6521		01 / 01	0



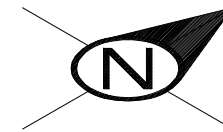
<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST
2. TRAY & ANGLE, CHANNEL SUPPORT가 적용되는
배관 ELEVATION은 현장 맞춤으로 한다.

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CON.RED : RC	* ECC.RED : RE	* CON.SWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VA. : VG/VG1/VG2	* BALL VA. : VB/VB1/VB2/VB2L0	* BUTTERFLY VA. : VF/VF4	* CHECK VA. : VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7					
* GLOBE VA. : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VA. : VD/VDL0	* DAMPER : VP	* QUICK COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* FLEXIBLE JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PTFE LINED) : FLXL	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SSH					
* STRAINER(Y-TYPE) : YSTR	* STRAINER(T-TYPE) : TSTR	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHILED : SH	* SPECIAL BOLT & NUT : BL/BL1			

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME	
	THICK.	—	DESIGN	6.8	60	UNIT	5FA								M15X Ph4 Project	
			OPERATING	6.1	AMB	REF. PLAN DWG.								COMMODITY	JOB NO.	
						CJ-M15W14-PI-A30-050009-A								NaOH	22330D	
						REF. P & ID			25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	LINE NO.	SH'T NO.	REV.
						CJ-M15W14-PR-A20-000054		REV. NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	OD25-NaOH-HP2-N-6521	01 / 01	0

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유통할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음



CLIENT		8	
			
CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY	NaOH	JOB NO.	22330D
LINE NO.	0D25-NaOH-HP2-E-6520	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	1

결과 : 회 도 면 면 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 회 의 사용 목적 제 제 3자에게 공개, 누설 및 무단출하할 수 없으며, 회사는 운포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 운포자에게 민/형사상 책임을 물을 수 있음

